BANANA THERMAL

2.8 寸单光热成像

操作速记

A 长按换伪彩，短按整理标记。
B 短按拍照，再按返回；长按相册。
A+B 确认后完全松开两键。

菜单操作与保存见第 6 页。

适用统一固件 v1.8.0 及兼容版本。
旧版迁移前请先备份，见第 21–23 页。

更多资料与交流支持见封三

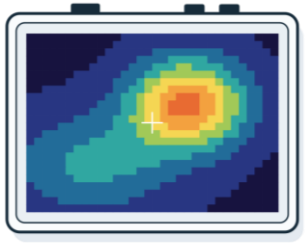
QQ 群 1002979587
扫码与开源项目地址见内封底

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

单光热成像使用说明书

2.8 寸



2.8

外观示意 实际部件见第 2–4 页

设备操作 测温设置 日常维护

请在使用前阅读，并随设备妥善保留。

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

2.8 寸单光热成像

操作速记

A 长按换伪彩，短按整理标记。
B 短按拍照，再按返回；长按相册。
A+B 确认后完全松开两键。

菜单操作与保存见第 6 页。

适用统一固件 v1.8.0 及兼容版本。
旧版迁移前请先备份，见第 21–23 页。

更多资料与交流支持见封三

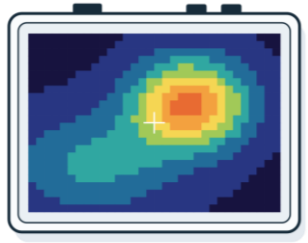
QQ 群 1002979587
扫码与开源项目地址见内封底

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

单光热成像使用说明书

2.8 寸



2.8

外观示意 实际部件见第 2–4 页

设备操作 测温设置 日常维护

请在使用前阅读，并随设备妥善保留。

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

2.8 寸单光热成像

操作速记

A 长按换伪彩，短按整理标记。
B 短按拍照，再按返回；长按相册。
A+B 确认后完全松开两键。

菜单操作与保存见第 6 页。

适用统一固件 v1.8.0 及兼容版本。
旧版迁移前请先备份，见第 21–23 页。

更多资料与交流支持见封三

QQ 群 1002979587
扫码与开源项目地址见内封底

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

单光热成像使用说明书

2.8 寸

2.8

外观示意 实际部件见第 2–4 页

设备操作 测温设置 日常维护

请在使用前阅读，并随设备妥善保留。

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

2.8 寸单光热成像

操作速记

A 长按换伪彩，短按整理标记。
B 短按拍照，再按返回；长按相册。
A+B 确认后完全松开两键。

菜单操作与保存见第 6 页。

适用统一固件 v1.8.0 及兼容版本。
旧版迁移前请先备份，见第 21–23 页。

更多资料与交流支持见封三

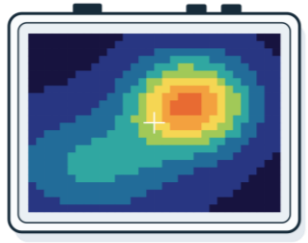
QQ 群 1002979587
扫码与开源项目地址见内封底

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

BANANA THERMAL

单光热成像使用说明书

2.8 寸



2.8

外观示意 实际部件见第 2–4 页

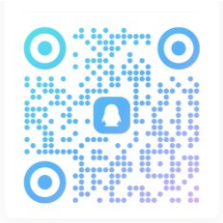
设备操作 测温设置 日常维护

请在使用前阅读，并随设备妥善保留。

随附说明书 v1.8 · 2026 年 10 月

资料与交流支持

扫码加入 QQ 群，获取更多资料与交流支持。



QQ 群 1002979587

开源项目

上位机

https://github.com/applenana/NextBananaThermalStudio

Python 上位机

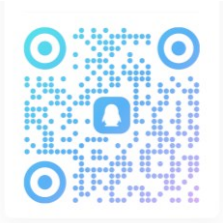
https://github.com/applenana/BananaThermal-Studio

在线文档与固件

https://github.com/applenana/BananaThermalFirmware

资料与交流支持

扫码加入 QQ 群，获取更多资料与交流支持。



QQ 群 1002979587

开源项目

上位机

https://github.com/applenana/NextBananaThermalStudio

Python 上位机

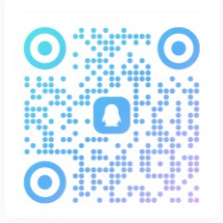
https://github.com/applenana/BananaThermal-Studio

在线文档与固件

https://github.com/applenana/BananaThermalFirmware

资料与交流支持

扫码加入 QQ 群，获取更多资料与交流支持。



QQ 群 1002979587

开源项目

上位机

https://github.com/applenana/NextBananaThermalStudio

Python 上位机

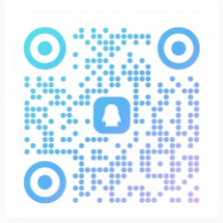
https://github.com/applenana/BananaThermal-Studio

在线文档与固件

https://github.com/applenana/BananaThermalFirmware

资料与交流支持

扫码加入 QQ 群，获取更多资料与交流支持。



QQ 群 1002979587

开源项目

上位机

https://github.com/applenana/NextBananaThermalStudio

Python 上位机

https://github.com/applenana/BananaThermal-Studio

在线文档与固件

https://github.com/applenana/BananaThermalFirmware

术语	含义
UF2 / Bootloader	固件文件 / 接收固件的升级模式

记录设备信息

机型：2.8 寸单光。使用设备信息页记录 Flash 容量、完整固件版本和传感器型号；升级或调试前留存一份，便于对照。

资料保护　公开日志前移除序列号、激活码和密钥。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

阅读本说明书

本册适用于 2.8 寸单光热成像，介绍设备操作、测温设置与日常维护。

初次使用请从机身与按键开始，完成一次观察、拍照和回看。调整参数时，可按下表查找相应章节。

触屏为选配，默认款不带触屏。 购买时可在购物平台选择触屏版本。两种版本均可通过实体按键操作菜单；触屏版的手势与点按说明见第 6–7 页。

内容索引

认识机身与维护 2–4
首次使用与按键 4–7
画面读数与测温 8–9
显示与参数调整 10–15
拍照与存储 15–16
校准与温度报警 17–19
常见问题 19–20
Studio 与固件升级 20–23
术语速查 23–24

适用版本　统一固件 v1.8.0 及兼容版本。旧版设备升级前，请先阅读第 21–23 页的备份与迁移说明。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

术语	含义
UF2 / Bootloader	固件文件 / 接收固件的升级模式

记录设备信息

机型：2.8 寸单光。使用设备信息页记录 Flash 容量、完整固件版本和传感器型号；升级或调试前留存一份，便于对照。

资料保护　公开日志前移除序列号、激活码和密钥。

使用说明书 24

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

阅读本说明书

本册适用于 2.8 寸单光热成像，介绍设备操作、测温设置与日常维护。

初次使用请从机身与按键开始，完成一次观察、拍照和回看。调整参数时，可按下表查找相应章节。

触屏为选配，默认款不带触屏。 购买时可在购物平台选择触屏版本。两种版本均可通过实体按键操作菜单；触屏版的手势与点按说明见第 6–7 页。

内容索引

认识机身与维护 2–4
首次使用与按键 4–7
画面读数与测温 8–9
显示与参数调整 10–15
拍照与存储 15–16
校准与温度报警 17–19
常见问题 19–20
Studio 与固件升级 20–23
术语速查 23–24

适用版本　统一固件 v1.8.0 及兼容版本。旧版设备升级前，请先阅读第 21–23 页的备份与迁移说明。

使用说明书 01

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

术语	含义
UF2 / Bootloader	固件文件 / 接收固件的升级模式

记录设备信息

机型：2.8 寸单光。使用设备信息页记录 Flash 容量、完整固件版本和传感器型号；升级或调试前留存一份，便于对照。

资料保护　公开日志前移除序列号、激活码和密钥。

使用说明书 24

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

阅读本说明书

本册适用于 2.8 寸单光热成像，介绍设备操作、测温设置与日常维护。

初次使用请从机身与按键开始，完成一次观察、拍照和回看。调整参数时，可按下表查找相应章节。

触屏为选配，默认款不带触屏。 购买时可在购物平台选择触屏版本。两种版本均可通过实体按键操作菜单；触屏版的手势与点按说明见第 6–7 页。

内容索引

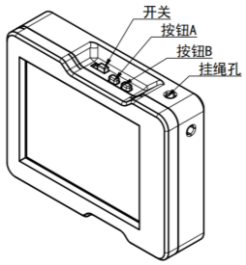
认识机身与维护 2–4
首次使用与按键 4–7
画面读数与测温 8–9
显示与参数调整 10–15
拍照与存储 15–16
校准与温度报警 17–19
常见问题 19–20
Studio 与固件升级 20–23
术语速查 23–24

适用版本　统一固件 v1.8.0 及兼容版本。旧版设备升级前，请先阅读第 21–23 页的备份与迁移说明。

使用说明书 01

认识机身与按键

对照图中的机身与屏幕方向，找到电源开关和功能键。



2.8 寸操控侧

开关机

按图示方向，电源开关 **向右开机、向左关机**；实物 ON/OFF 标记可辅助识别。

功能键

A 用于标记与伪彩，B 用于拍照与相册，详细操作见第 5–6 页。挂绳孔用于穿挂绳，携带前扣牢挂绳。

激活信息

旧文件系统可挂载且激活信息有效时，固件会尝试恢复激活。切换 2 MB、8 MB 分区后，若出现激活提示，按购机时提供的激活说明完成操作。

维护项目

格式化、clean、坏点清空与传感器 Trim 恢复会修改内部数据。Heimann“恢复出厂 Trim”作用于传感器校准，执行前应保存原参数并确认具体维护目的。

迁移后 复核容量、方向、滤波与校准，再完成一次拍照和回看。触屏版另行检查点按与手势。

术语速查

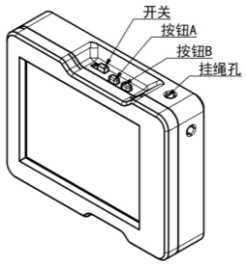
常用术语与设备信息，便于查阅和记录。

术语	含义
热像素	传感器原生测温区域
伪彩	温度范围到颜色的映射
图例	当前颜色对应的温度范围
发射率	表面辐射特性，用于测温补偿
时间 / 空间滤波	平滑前后帧 / 同帧相邻像素
迟滞	触发与恢复之间的温度间隔
LittleFS	内部照片与配置的文件系统

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

认识机身与按键

对照图中的机身与屏幕方向，找到电源开关和功能键。



2.8 寸操控侧

开关机

按图示方向，电源开关 **向右开机、向左关机**；实物 ON/OFF 标记可辅助识别。

功能键

A 用于标记与伪彩，B 用于拍照与相册，详细操作见第 5–6 页。挂绳孔用于穿挂绳，携带前扣牢挂绳。

使用说明书 02

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

激活信息

旧文件系统可挂载且激活信息有效时，固件会尝试恢复激活。切换 2 MB、8 MB 分区后，若出现激活提示，按购机时提供的激活说明完成操作。

维护项目

格式化、clean、坏点清空与传感器 Trim 恢复会修改内部数据。Heimann“恢复出厂 Trim”作用于传感器校准，执行前应保存原参数并确认具体维护目的。

迁移后 复核容量、方向、滤波与校准，再完成一次拍照和回看。触屏版另行检查点按与手势。

术语速查

常用术语与设备信息，便于查阅和记录。

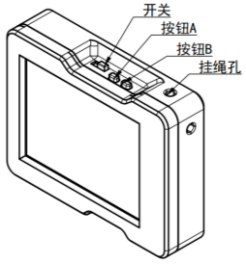
术语	含义
热像素	传感器原生测温区域
伪彩	温度范围到颜色的映射
图例	当前颜色对应的温度范围
发射率	表面辐射特性，用于测温补偿
时间 / 空间滤波	平滑前后帧 / 同帧相邻像素
迟滞	触发与恢复之间的温度间隔
LittleFS	内部照片与配置的文件系统

使用说明书 23

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

认识机身与按键

对照图中的机身与屏幕方向，找到电源开关和功能键。



2.8 寸操控侧

开关机

按图示方向，电源开关 **向右开机、向左关机**；实物 ON/OFF 标记可辅助识别。

功能键

A 用于标记与伪彩，B 用于拍照与相册，详细操作见第 5–6 页。挂绳孔用于穿挂绳，携带前扣牢挂绳。

使用说明书 02

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

激活信息

旧文件系统可挂载且激活信息有效时，固件会尝试恢复激活。切换 2 MB、8 MB 分区后，若出现激活提示，按购机时提供的激活说明完成操作。

维护项目

格式化、clean、坏点清空与传感器 Trim 恢复会修改内部数据。Heimann“恢复出厂 Trim”作用于传感器校准，执行前应保存原参数并确认具体维护目的。

迁移后 复核容量、方向、滤波与校准，再完成一次拍照和回看。触屏版另行检查点按与手势。

术语速查

常用术语与设备信息，便于查阅和记录。

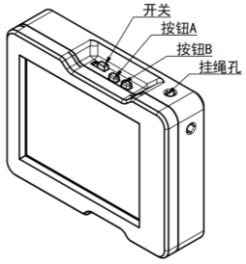
术语	含义
热像素	传感器原生测温区域
伪彩	温度范围到颜色的映射
图例	当前颜色对应的温度范围
发射率	表面辐射特性，用于测温补偿
时间 / 空间滤波	平滑前后帧 / 同帧相邻像素
迟滞	触发与恢复之间的温度间隔
LittleFS	内部照片与配置的文件系统

使用说明书 23

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

认识机身与按键

对照图中的机身与屏幕方向，找到电源开关和功能键。



2.8 寸操控侧

开关机

按图示方向，电源开关 **向右开机、向左关机**；实物 ON/OFF 标记可辅助识别。

功能键

A 用于标记与伪彩，B 用于拍照与相册，详细操作见第 5–6 页。挂绳孔用于穿挂绳，携带前扣牢挂绳。

使用说明书 02

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

激活信息

旧文件系统可挂载且激活信息有效时，固件会尝试恢复激活。切换 2 MB、8 MB 分区后，若出现激活提示，按购机时提供的激活说明完成操作。

维护项目

格式化、clean、坏点清空与传感器 Trim 恢复会修改内部数据。Heimann“恢复出厂 Trim”作用于传感器校准，执行前应保存原参数并确认具体维护目的。

迁移后 复核容量、方向、滤波与校准，再完成一次拍照和回看。触屏版另行检查点按与手势。

术语速查

常用术语与设备信息，便于查阅和记录。

术语	含义
热像素	传感器原生测温区域
伪彩	温度范围到颜色的映射
图例	当前颜色对应的温度范围
发射率	表面辐射特性，用于测温补偿
时间 / 空间滤波	平滑前后帧 / 同帧相邻像素
迟滞	触发与恢复之间的温度间隔
LittleFS	内部照片与配置的文件系统

使用说明书 23

备份后升级固件

全程保持 USB 数据连接和供电稳定，完成备份后再升级。

01 备份 下载原始照片并打开检查，记录发射率、校准、方向与滤波设置，保留激活资料。触屏版另行记录触屏设置。

02 进入升级模式 在 Studio 中使用设备支持的固件升级流程。

03 写入固件 选择匹配 Flash 容量的 standard 固件。按升级向导完成写入并等待设备重启。

04 检查 核对版本和传感器信息，测试实时画面、方向、拍照与相册；按备份记录恢复设置。

写入期间 连接中断或复位可能导致升级失败。等待复制或升级向导明确完成，再进行下一项操作。

旧版迁移与存储维护

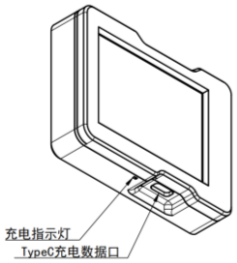
旧单光固件首次迁入统一固件时，会重建内部存储。

迁移前备份

设备照片、配置和校准会清空。 先下载原始照片、记录设置并保留校准资料，迁移后按记录重新配置。

供电 充电与接口

Type-C 接口用于供电、充电和 USB 数据通信。



2.8 寸接口侧

01 连接 使用完好的 USB 数据线和可靠电源，握住接头插拔。

02 充电 充电指示灯通常充电时亮、充满后灭。

03 关机 完成保存和传输后，拨动电源开关关机。

供电安全 接口进液或变形时断电停用。写入照片或固件期间保持供电和连接稳定。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

备份后升级固件

全程保持 USB 数据连接和供电稳定，完成备份后再升级。

01 备份 下载原始照片并打开检查，记录发射率、校准、方向与滤波设置，保留激活资料。触屏版另行记录触屏设置。

02 进入升级模式 在 Studio 中使用设备支持的固件升级流程。

03 写入固件 选择匹配 Flash 容量的 standard 固件。按升级向导完成写入并等待设备重启。

04 检查 核对版本和传感器信息，测试实时画面、方向、拍照与相册；按备份记录恢复设置。

写入期间 连接中断或复位可能导致升级失败。等待复制或升级向导明确完成，再进行下一项操作。

旧版迁移与存储维护

旧单光固件首次迁入统一固件时，会重建内部存储。

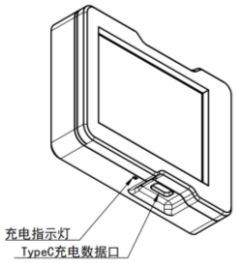
迁移前备份

设备照片、配置和校准会清空。 先下载原始照片、记录设置并保留校准资料，迁移后按记录重新配置。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

供电 充电与接口

Type-C 接口用于供电、充电和 USB 数据通信。



2.8 寸接口侧

01 连接 使用完好的 USB 数据线和可靠电源，握住接头插拔。

02 充电 充电指示灯通常充电时亮、充满后灭。

03 关机 完成保存和传输后，拨动电源开关关机。

供电安全 接口进液或变形时断电停用。写入照片或固件期间保持供电和连接稳定。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

备份后升级固件

全程保持 USB 数据连接和供电稳定，完成备份后再升级。

01 备份 下载原始照片并打开检查，记录发射率、校准、方向与滤波设置，保留激活资料。触屏版另行记录触屏设置。

02 进入升级模式 在 Studio 中使用设备支持的固件升级流程。

03 写入固件 选择匹配 Flash 容量的 standard 固件。按升级向导完成写入并等待设备重启。

04 检查 核对版本和传感器信息，测试实时画面、方向、拍照与相册；按备份记录恢复设置。

写入期间 连接中断或复位可能导致升级失败。等待复制或升级向导明确完成，再进行下一项操作。

旧版迁移与存储维护

旧单光固件首次迁入统一固件时，会重建内部存储。

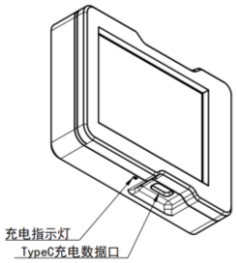
迁移前备份

设备照片、配置和校准会清空。 先下载原始照片、记录设置并保留校准资料，迁移后按记录重新配置。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

供电 充电与接口

Type-C 接口用于供电、充电和 USB 数据通信。



2.8 寸接口侧

01 连接 使用完好的 USB 数据线和可靠电源，握住接头插拔。

02 充电 充电指示灯通常充电时亮、充满后灭。

03 关机 完成保存和传输后，拨动电源开关关机。

供电安全 接口进液或变形时断电停用。写入照片或固件期间保持供电和连接稳定。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

备份后升级固件

全程保持 USB 数据连接和供电稳定，完成备份后再升级。

01 备份 下载原始照片并打开检查，记录发射率、校准、方向与滤波设置，保留激活资料。触屏版另行记录触屏设置。

02 进入升级模式 在 Studio 中使用设备支持的固件升级流程。

03 写入固件 选择匹配 Flash 容量的 standard 固件。按升级向导完成写入并等待设备重启。

04 检查 核对版本和传感器信息，测试实时画面、方向、拍照与相册；按备份记录恢复设置。

写入期间 连接中断或复位可能导致升级失败。等待复制或升级向导明确完成，再进行下一项操作。

旧版迁移与存储维护

旧单光固件首次迁入统一固件时，会重建内部存储。

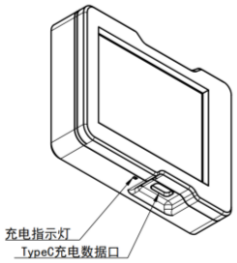
迁移前备份

设备照片、配置和校准会清空。 先下载原始照片、记录设置并保留校准资料，迁移后按记录重新配置。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

供电 充电与接口

Type-C 接口用于供电、充电和 USB 数据通信。



2.8 寸接口侧

01 连接 使用完好的 USB 数据线和可靠电源，握住接头插拔。

02 充电 充电指示灯通常充电时亮、充满后灭。

03 关机 完成保存和传输后，拨动电源开关关机。

供电安全 接口进液或变形时断电停用。写入照片或固件期间保持供电和连接稳定。

传感器与日常维护

背面圆形窗口是热传感器。观察时让窗口正对目标，并保持无遮挡。



2.8 寸背面 圆形窗口为热传感器

清洁

用干净柔软的干布轻拭外壳和屏幕。传感器窗口保持洁净、干燥；擦碰、按压和溶剂可能损伤其表面。

携带与存放

关机后放入干燥、洁净的保护袋或收纳盒，与钥匙等硬物分开存放。避开挤压、跌落、进液和长时间暴晒。长期存放后，先检查外壳与接口再使用。

完成第一次观察

用温差明显的目标，熟悉实时画面、拍照与回看。

01 开机 打开电源，等待初始化完成和热像稳定。

选择固件

本机使用 standard 单光固件。先从设备信息确认 Flash 容量，再选择对应环境。

环境后缀	适用配置
standard_ sketch3m_fs5m	8 MB Flash 5 MB LittleFS 300 MHz
standard_ sketch3m_fs5m_stable	8 MB Flash 5 MB LittleFS 220 MHz 稳定配置
standard_ sketch1m_fs1m	2 MB Flash 1 MB LittleFS 300 MHz

文件命名

banana-thermal-VERSION-ENV.uf2

VERSION 为发布版本，ENV 为表中完整后缀。表内换行仅为排版，拼接时各段直接相连。

下载 从正式 Release 获取固件，按发布指南核验 SHA256SUMS 与签名。首次从旧版迁移时，先阅读第 22–23 页。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

传感器与日常维护

背面圆形窗口是热传感器。观察时让窗口正对目标，并保持无遮挡。



2.8 寸背面 圆形窗口为热传感器

清洁

用干净柔软的干布轻拭外壳和屏幕。传感器窗口保持洁净、干燥；擦碰、按压和溶剂可能损伤其表面。

携带与存放

关机后放入干燥、洁净的保护袋或收纳盒，与钥匙等硬物分开存放。避开挤压、跌落、进液和长时间暴晒。长期存放后，先检查外壳与接口再使用。

完成第一次观察

用温差明显的目标，熟悉实时画面、拍照与回看。

01 开机 打开电源，等待初始化完成和热像稳定。

使用说明书 04

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

选择固件

本机使用 standard 单光固件。先从设备信息确认 Flash 容量，再选择对应环境。

环境后缀	适用配置
standard_ sketch3m_fs5m	8 MB Flash 5 MB LittleFS 300 MHz
standard_ sketch3m_fs5m_stable	8 MB Flash 5 MB LittleFS 220 MHz 稳定配置
standard_ sketch1m_fs1m	2 MB Flash 1 MB LittleFS 300 MHz

文件命名

banana-thermal-VERSION-ENV.uf2

VERSION 为发布版本，ENV 为表中完整后缀。表内换行仅为排版，拼接时各段直接相连。

下载 从正式 Release 获取固件，按发布指南核验 SHA256SUMS 与签名。首次从旧版迁移时，先阅读第 22–23 页。

使用说明书 21

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

传感器与日常维护

背面圆形窗口是热传感器。观察时让窗口正对目标，并保持无遮挡。



2.8 寸背面 圆形窗口为热传感器

清洁

用干净柔软的干布轻拭外壳和屏幕。传感器窗口保持洁净、干燥；擦碰、按压和溶剂可能损伤其表面。

携带与存放

关机后放入干燥、洁净的保护袋或收纳盒，与钥匙等硬物分开存放。避开挤压、跌落、进液和长时间暴晒。长期存放后，先检查外壳与接口再使用。

完成第一次观察

用温差明显的目标，熟悉实时画面、拍照与回看。

01 开机 打开电源，等待初始化完成和热像稳定。

使用说明书 04

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

选择固件

本机使用 standard 单光固件。先从设备信息确认 Flash 容量，再选择对应环境。

环境后缀	适用配置
standard_ sketch3m_fs5m	8 MB Flash 5 MB LittleFS 300 MHz
standard_ sketch3m_fs5m_stable	8 MB Flash 5 MB LittleFS 220 MHz 稳定配置
standard_ sketch1m_fs1m	2 MB Flash 1 MB LittleFS 300 MHz

文件命名

banana-thermal-VERSION-ENV.uf2

VERSION 为发布版本，ENV 为表中完整后缀。表内换行仅为排版，拼接时各段直接相连。

下载 从正式 Release 获取固件，按发布指南核验 SHA256SUMS 与签名。首次从旧版迁移时，先阅读第 22–23 页。

使用说明书 21

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

传感器与日常维护

背面圆形窗口是热传感器。观察时让窗口正对目标，并保持无遮挡。



2.8 寸背面 圆形窗口为热传感器

清洁

用干净柔软的干布轻拭外壳和屏幕。传感器窗口保持洁净、干燥；擦碰、按压和溶剂可能损伤其表面。

携带与存放

关机后放入干燥、洁净的保护袋或收纳盒，与钥匙等硬物分开存放。避开挤压、跌落、进液和长时间暴晒。长期存放后，先检查外壳与接口再使用。

完成第一次观察

用温差明显的目标，熟悉实时画面、拍照与回看。

01 开机 打开电源，等待初始化完成和热像稳定。

使用说明书 04

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

选择固件

本机使用 standard 单光固件。先从设备信息确认 Flash 容量，再选择对应环境。

环境后缀	适用配置
standard_ sketch3m_fs5m	8 MB Flash 5 MB LittleFS 300 MHz
standard_ sketch3m_fs5m_stable	8 MB Flash 5 MB LittleFS 220 MHz 稳定配置
standard_ sketch1m_fs1m	2 MB Flash 1 MB LittleFS 300 MHz

文件命名

banana-thermal-VERSION-ENV.uf2

VERSION 为发布版本，ENV 为表中完整后缀。表内换行仅为排版，拼接时各段直接相连。

下载 从正式 Release 获取固件，按发布指南核验 SHA256SUMS 与签名。首次从旧版迁移时，先阅读第 22–23 页。

使用说明书 21

现象	处理方法
颜色频繁变化	适当增大最小显示温差
运动拖尾	减轻时间平滑，检查 Studio 的叠加滤波
热像倒转	在传感器设置中调整旋转
32 Hz 下闪烁	MLX 退到 16 或 8 Hz，并检查供电

Studio 与数据保存

通过 USB 连接电脑或手机，可扩展回放、记录与校准操作。

01 连接 Windows 使用完整 Studio 程序包；Android 使用支持 USB Host 的手机并授予 USB 权限。先自动连接，必要时手选串口，默认波特率 115200。

02 确认设备 连接后查看设备信息，板型应为 standard。连接前关闭占用同一串口的软件。

03 下载与回放 设备图库下载本机原始照片；软件图库回放 Studio 拍摄或录制的 .btpkg。

选择保存格式

原始照片和带温度矩阵的热像 .btpkg 用于后续点温；PNG、普通 JPEG 和 MP4 用于分享；CSV/JSON 用于保存温度趋势。

显示设置 Studio 与本机的色板分别设置。发射率和设备校准会影响传输的温度数据。

02 观察 保持设备稳定，让目标覆盖多个热像素；移动目标，检查热像方向。

03 调整显示 长按 **A** 约 1 秒切换伪彩，短按 A 整理测温标记。

04 拍照 短按 **B** 保存并冻结画面，再短按 B 返回实时画面。

05 回看 长按 B 进入相册，长按 B 查看下一张，每次松开后再长按；短按 B 退出。

进入设置 同时按 A+B，触发后松开两键。菜单操作与保存见第 6 页。

主画面按键速查

在实时主画面中，短按和长按分别执行以下动作。

输入	动作
A 短按	清多点 → 隐藏主光标 → 隐藏冷热追踪 → 恢复标记
A 长按约 1 秒	循环切换伪彩
B 短按	拍照并冻结；再次短按返回实时
B 长按约 1 秒	进入设备相册
A+B 同时按下	进入菜单或确认，触发后松开两键

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

现象 | 处理方法
颜色频繁变化 | 适当增大最小显示温差
运动拖尾 | 减轻时间平滑，检查 Studio 的叠加滤波
热像倒转 | 在传感器设置中调整旋转
32 Hz 下闪烁 | MLX 退到 16 或 8 Hz，并检查供电

Studio 与数据保存

通过 USB 连接电脑或手机，可扩展回放、记录与校准操作。

01 连接 Windows 使用完整 Studio 程序包；Android 使用支持 USB Host 的手机并授予 USB 权限。先自动连接，必要时手选串口，默认波特率 115200。

02 确认设备 连接后查看设备信息，板型应为 standard。连接前关闭占用同一串口的软件。

03 下载与回放 设备图库下载本机原始照片；软件图库回放 Studio 拍摄或录制的 .btpkg。

选择保存格式

原始照片和带温度矩阵的热像 .btpkg 用于后续点温；PNG、普通 JPEG 和 MP4 用于分享；CSV/JSON 用于保存温度趋势。

显示设置 Studio 与本机的色板分别设置。发射率和设备校准会影响传输的温度数据。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

02 观察 保持设备稳定，让目标覆盖多个热像素；移动目标，检查热像方向。

03 调整显示 长按 **A** 约 1 秒切换伪彩，短按 A 整理测温标记。

04 拍照 短按 **B** 保存并冻结画面，再短按 B 返回实时画面。

05 回看 长按 B 进入相册，长按 B 查看下一张，每次松开后再长按；短按 B 退出。

进入设置 同时按 A+B，触发后松开两键。菜单操作与保存见第 6 页。

主画面按键速查

在实时主画面中，短按和长按分别执行以下动作。

输入	动作
A 短按	清多点 → 隐藏主光标 → 隐藏冷热追踪 → 恢复标记
A 长按约 1 秒	循环切换伪彩
B 短按	拍照并冻结；再次短按返回实时
B 长按约 1 秒	进入设备相册
A+B 同时按下	进入菜单或确认，触发后松开两键

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

现象 | 处理方法
颜色频繁变化 | 适当增大最小显示温差
运动拖尾 | 减轻时间平滑，检查 Studio 的叠加滤波
热像倒转 | 在传感器设置中调整旋转
32 Hz 下闪烁 | MLX 退到 16 或 8 Hz，并检查供电

Studio 与数据保存

通过 USB 连接电脑或手机，可扩展回放、记录与校准操作。

01 连接 Windows 使用完整 Studio 程序包；Android 使用支持 USB Host 的手机并授予 USB 权限。先自动连接，必要时手选串口，默认波特率 115200。

02 确认设备 连接后查看设备信息，板型应为 standard。连接前关闭占用同一串口的软件。

03 下载与回放 设备图库下载本机原始照片；软件图库回放 Studio 拍摄或录制的 .btpkg。

选择保存格式

原始照片和带温度矩阵的热像 .btpkg 用于后续点温；PNG、普通 JPEG 和 MP4 用于分享；CSV/JSON 用于保存温度趋势。

显示设置 Studio 与本机的色板分别设置。发射率和设备校准会影响传输的温度数据。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

02 观察 保持设备稳定，让目标覆盖多个热像素；移动目标，检查热像方向。

03 调整显示 长按 **A** 约 1 秒切换伪彩，短按 A 整理测温标记。

04 拍照 短按 **B** 保存并冻结画面，再短按 B 返回实时画面。

05 回看 长按 B 进入相册，长按 B 查看下一张，每次松开后再长按；短按 B 退出。

进入设置 同时按 A+B，触发后松开两键。菜单操作与保存见第 6 页。

主画面按键速查

在实时主画面中，短按和长按分别执行以下动作。

输入	动作
A 短按	清多点 → 隐藏主光标 → 隐藏冷热追踪 → 恢复标记
A 长按约 1 秒	循环切换伪彩
B 短按	拍照并冻结；再次短按返回实时
B 长按约 1 秒	进入设备相册
A+B 同时按下	进入菜单或确认，触发后松开两键

按当前画面操作

菜单中 A/B 用于左右选择，A+B 用于确认；相册中 A 用于删除，B 用于退出或翻页。相册步骤见第 15–16 页。

设置参数并保存

进入栏目，选择参数并调值，最后返回保存。

A/B 两键操作流程：进入 → 选择 → 确认 → 调值 → 返回保存。

01 进入菜单 同时按 A+B，触发后松开两键。

02 选择参数 A 向左、B 向右，确认后进入栏目。选中参数，再确认进入编辑。

03 调值并确认 A 减小、B 增大或切换，长按可连续调整；确认后结束编辑。

04 保存并退出 选择栏目中的“返回”并确认保存，再选择总菜单“退出菜单”并确认。

选配触屏的操作

本节适用于选配触屏的版本。“触屏调整”相关项目需配合触屏硬件使用。

触屏版在“触屏调整”中开启触屏检测与手势后，可通过屏幕操作。实体按键的菜单操作见第 6 页。

触发：达到 60 ℃并满足触发延时。
保持：温度回落到 58 至 60 ℃之间时保持报警。
恢复：降至 58 ℃或以下并满足解除延时。

锁存与确认

开启锁存后，执行“解除当前报警”确认记录。确认后的通道需先回到迟滞恢复区，再重新布防。

观察状态 设备持续获取温度数据时，才能判断触发与恢复。调试时完整测试一次升温、确认和降温过程。

常见问题速查

按现象逐项检查，每次调整后观察结果。

现象	处理方法
屏幕黑	检查电源和 USB 线；将背光调至可见亮度
画面停留	短按 B 返回实时画面
拍照操作异常	先退出菜单，再短按 B
菜单操作卡住	松开 A/B 后再同时按下
触屏版点按偏移	开启触屏检测并重新校准，见第 6–7 页
照片保存失败	检查供电与存储空间，备份后释放空间
温度偏差	检查目标覆盖、反射、发射率，再核对校准

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

按当前画面操作

菜单中 A/B 用于左右选择，A+B 用于确认；相册中 A 用于删除，B 用于退出或翻页。相册步骤见第 15–16 页。

设置参数并保存

进入栏目，选择参数并调值，最后返回保存。

A/B 两键操作流程：进入 → 选择 → 确认 → 调值 → 返回保存。

01 进入菜单 同时按 A+B，触发后松开两键。

02 选择参数 A 向左、B 向右，确认后进入栏目。选中参数，再确认进入编辑。

03 调值并确认 A 减小、B 增大或切换，长按可连续调整；确认后结束编辑。

04 保存并退出 选择栏目中的“返回”并确认保存，再选择总菜单“退出菜单”并确认。

选配触屏的操作

本节适用于选配触屏的版本。“触屏调整”相关项目需配合触屏硬件使用。

触屏版在“触屏调整”中开启触屏检测与手势后，可通过屏幕操作。实体按键的菜单操作见第 6 页。

使用说明书 06

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

触发：达到 60 ℃并满足触发延时。
保持：温度回落到 58 至 60 ℃之间时保持报警。
恢复：降至 58 ℃或以下并满足解除延时。

锁存与确认

开启锁存后，执行“解除当前报警”确认记录。确认后的通道需先回到迟滞恢复区，再重新布防。

观察状态 设备持续获取温度数据时，才能判断触发与恢复。调试时完整测试一次升温、确认和降温过程。

常见问题速查

按现象逐项检查，每次调整后观察结果。

现象	处理方法
屏幕黑	检查电源和 USB 线；将背光调至可见亮度
画面停留	短按 B 返回实时画面
拍照操作异常	先退出菜单，再短按 B
菜单操作卡住	松开 A/B 后再同时按下
触屏版点按偏移	开启触屏检测并重新校准，见第 6–7 页
照片保存失败	检查供电与存储空间，备份后释放空间
温度偏差	检查目标覆盖、反射、发射率，再核对校准

使用说明书 19

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

按当前画面操作

菜单中 A/B 用于左右选择，A+B 用于确认；相册中 A 用于删除，B 用于退出或翻页。相册步骤见第 15–16 页。

设置参数并保存

进入栏目，选择参数并调值，最后返回保存。

A/B 两键操作流程：进入 → 选择 → 确认 → 调值 → 返回保存。

01 进入菜单 同时按 A+B，触发后松开两键。

02 选择参数 A 向左、B 向右，确认后进入栏目。选中参数，再确认进入编辑。

03 调值并确认 A 减小、B 增大或切换，长按可连续调整；确认后结束编辑。

04 保存并退出 选择栏目中的“返回”并确认保存，再选择总菜单“退出菜单”并确认。

选配触屏的操作

本节适用于选配触屏的版本。“触屏调整”相关项目需配合触屏硬件使用。

触屏版在“触屏调整”中开启触屏检测与手势后，可通过屏幕操作。实体按键的菜单操作见第 6 页。

使用说明书 06

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

触发：达到 60 ℃并满足触发延时。
保持：温度回落到 58 至 60 ℃之间时保持报警。
恢复：降至 58 ℃或以下并满足解除延时。

锁存与确认

开启锁存后，执行“解除当前报警”确认记录。确认后的通道需先回到迟滞恢复区，再重新布防。

观察状态 设备持续获取温度数据时，才能判断触发与恢复。调试时完整测试一次升温、确认和降温过程。

常见问题速查

按现象逐项检查，每次调整后观察结果。

现象	处理方法
屏幕黑	检查电源和 USB 线；将背光调至可见亮度
画面停留	短按 B 返回实时画面
拍照操作异常	先退出菜单，再短按 B
菜单操作卡住	松开 A/B 后再同时按下
触屏版点按偏移	开启触屏检测并重新校准，见第 6–7 页
照片保存失败	检查供电与存储空间，备份后释放空间
温度偏差	检查目标覆盖、反射、发射率，再核对校准

使用说明书 19

设置温度报警

开启报警总开关与需要的通道后，设备按阈值监测当前有效视图。

项目	含义与初始值
高温通道	监测最高温，阈值 60 ℃，初始关闭
低温通道	监测最低温，阈值 0 ℃，初始关闭
触发延时	越限持续时间，默认 500 ms
解除延时	恢复持续时间，默认 1000 ms
重复上报	活动状态发送间隔，默认 1000 ms

01 设置并保存　进入“温度报警”，设置阈值、迟滞和延时，开启通道与总开关，在“返回”处确认保存。

02 测试触发与恢复　用可控温源跨过阈值，保持至触发；再回到恢复区，观察解除状态。重启后复核设置。

阈值选择　按实际使用温区与探头量程设定，并用稳定温源验证。

理解迟滞与锁存

迟滞减少阈值附近的反复报警；锁存保留报警状态，便于人工确认。

高温报警示例 阈值 60 ℃ 迟滞 2 ℃

放置测温点

在“测温光标”中选择手动单点或多点，再点击目标位置。多点模式最多保留 **5 个点**；切换模式后，按新模式放置测温点。

手势	动作
下滑	进入菜单
上滑	退出菜单回主画面
左滑 / 右滑	等同左 / 右键
菜单中点击	确认当前选择

触屏校准

进入“触屏调整 → 触屏校准”，用钝头触控工具依次点按左上、右下参考点。完成后检查四角和中心的点按位置。

图例拖动　自定义位置的图例优先响应拖动。拖动图例时，将手指放在图例上。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

设置温度报警

开启报警总开关与需要的通道后，设备按阈值监测当前有效视图。

项目	含义与初始值
高温通道	监测最高温，阈值 60 ℃，初始关闭
低温通道	监测最低温，阈值 0 ℃，初始关闭
触发延时	越限持续时间，默认 500 ms
解除延时	恢复持续时间，默认 1000 ms
重复上报	活动状态发送间隔，默认 1000 ms

01 设置并保存　进入“温度报警”，设置阈值、迟滞和延时，开启通道与总开关，在“返回”处确认保存。

02 测试触发与恢复　用可控温源跨过阈值，保持至触发；再回到恢复区，观察解除状态。重启后复核设置。

阈值选择　按实际使用温区与探头量程设定，并用稳定温源验证。

理解迟滞与锁存

迟滞减少阈值附近的反复报警；锁存保留报警状态，便于人工确认。

高温报警示例 阈值 60 ℃ 迟滞 2 ℃

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

放置测温点

在“测温光标”中选择手动单点或多点，再点击目标位置。多点模式最多保留 **5 个点**；切换模式后，按新模式放置测温点。

手势	动作
下滑	进入菜单
上滑	退出菜单回主画面
左滑 / 右滑	等同左 / 右键
菜单中点击	确认当前选择

触屏校准

进入“触屏调整 → 触屏校准”，用钝头触控工具依次点按左上、右下参考点。完成后检查四角和中心的点按位置。

图例拖动　自定义位置的图例优先响应拖动。拖动图例时，将手指放在图例上。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

设置温度报警

开启报警总开关与需要的通道后，设备按阈值监测当前有效视图。

项目	含义与初始值
高温通道	监测最高温，阈值 60 ℃，初始关闭
低温通道	监测最低温，阈值 0 ℃，初始关闭
触发延时	越限持续时间，默认 500 ms
解除延时	恢复持续时间，默认 1000 ms
重复上报	活动状态发送间隔，默认 1000 ms

01 设置并保存　进入“温度报警”，设置阈值、迟滞和延时，开启通道与总开关，在“返回”处确认保存。

02 测试触发与恢复　用可控温源跨过阈值，保持至触发；再回到恢复区，观察解除状态。重启后复核设置。

阈值选择　按实际使用温区与探头量程设定，并用稳定温源验证。

理解迟滞与锁存

迟滞减少阈值附近的反复报警；锁存保留报警状态，便于人工确认。

高温报警示例 阈值 60 ℃ 迟滞 2 ℃

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

放置测温点

在“测温光标”中选择手动单点或多点，再点击目标位置。多点模式最多保留 **5 个点**；切换模式后，按新模式放置测温点。

手势	动作
下滑	进入菜单
上滑	退出菜单回主画面
左滑 / 右滑	等同左 / 右键
菜单中点击	确认当前选择

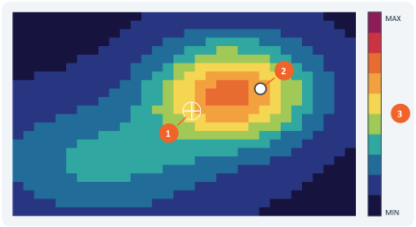
触屏校准

进入“触屏调整 → 触屏校准”，用钝头触控工具依次点按左上、右下参考点。完成后检查四角和中心的点按位置。

图例拖动　自定义位置的图例优先响应拖动。拖动图例时，将手指放在图例上。

读懂热像画面

温度数字用于读数，伪彩用于观察温差，标记用于定位。



热像画面功能示意

1 点温：主光标或手动测温点的温度。
2 冷热追踪：当前有效视图内的最高、最低温位置。
3 图例：当前着色范围的温度上下限和彩条。

结合图例读颜色

色板将温度映射成颜色。同一温度的颜色随当前着色范围变化；比较目标时，同时查看点温、MAX、MIN 和图例数值。

温度校准与验证

在测温条件稳定、参考温度可靠时，可通过校准修正系统偏差。

设备校准参数

权重 gain 调整比例，范围 0.5 至 1.5；偏置 offset 调整固定差值，范围 -100 至 100 ℃。分段曲线最多 **128 段**，可按温区修正。设备菜单可查看曲线并微调整体权重、偏置。

01 备份并采样　用 Studio 校准向导读取原设置，在固定距离、发射率与表面状态下，采集覆盖使用温区的稳定参考温点。

02 拟合并验证　检查拟合误差后写入，用额外参考温点独立验证，再重启复测。

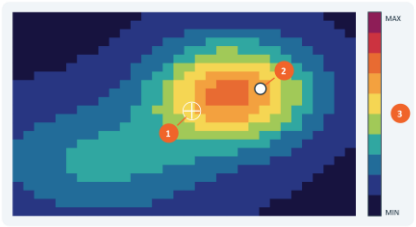
微调与恢复

整体权重设为 1、偏置设为 0 时，已有分段曲线仍保留。需要清除曲线时，先备份，再使用恢复默认流程。

数据处理　本机输出已应用设备校准。Studio 继续处理时按实际需要设置补偿；旧照片保留拍摄时的数据。

读懂热像画面

温度数字用于读数，伪彩用于观察温差，标记用于定位。



热像画面功能示意

1 点温：主光标或手动测温点的温度。
2 冷热追踪：当前有效视图内的最高、最低温位置。
3 图例：当前着色范围的温度上下限和彩条。

结合图例读颜色

色板将温度映射成颜色。同一温度的颜色随当前着色范围变化；比较目标时，同时查看点温、MAX、MIN 和图例数值。

温度校准与验证

在测温条件稳定、参考温度可靠时，可通过校准修正系统偏差。

设备校准参数

权重 gain 调整比例，范围 0.5 至 1.5；偏置 offset 调整固定差值，范围 -100 至 100 ℃。分段曲线最多 **128 段**，可按温区修正。设备菜单可查看曲线并微调整体权重、偏置。

01 备份并采样　用 Studio 校准向导读取原设置，在固定距离、发射率与表面状态下，采集覆盖使用温区的稳定参考温点。

02 拟合并验证　检查拟合误差后写入，用额外参考温点独立验证，再重启复测。

微调与恢复

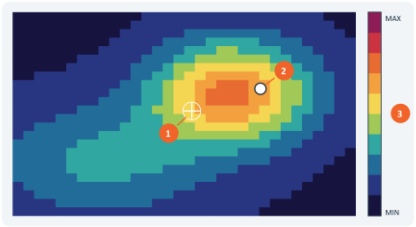
整体权重设为 1、偏置设为 0 时，已有分段曲线仍保留。需要清除曲线时，先备份，再使用恢复默认流程。

数据处理　本机输出已应用设备校准。Studio 继续处理时按实际需要设置补偿；旧照片保留拍摄时的数据。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

读懂热像画面

温度数字用于读数，伪彩用于观察温差，标记用于定位。



热像画面功能示意

1 点温：主光标或手动测温点的温度。
2 冷热追踪：当前有效视图内的最高、最低温位置。
3 图例：当前着色范围的温度上下限和彩条。

结合图例读颜色

色板将温度映射成颜色。同一温度的颜色随当前着色范围变化；比较目标时，同时查看点温、MAX、MIN 和图例数值。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

温度校准与验证

在测温条件稳定、参考温度可靠时，可通过校准修正系统偏差。

设备校准参数

权重 gain 调整比例，范围 0.5 至 1.5；偏置 offset 调整固定差值，范围 -100 至 100 ℃。分段曲线最多 **128 段**，可按温区修正。设备菜单可查看曲线并微调整体权重、偏置。

01 备份并采样　用 Studio 校准向导读取原设置，在固定距离、发射率与表面状态下，采集覆盖使用温区的稳定参考温点。

02 拟合并验证　检查拟合误差后写入，用额外参考温点独立验证，再重启复测。

微调与恢复

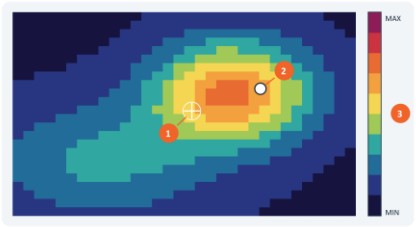
整体权重设为 1、偏置设为 0 时，已有分段曲线仍保留。需要清除曲线时，先备份，再使用恢复默认流程。

数据处理　本机输出已应用设备校准。Studio 继续处理时按实际需要设置补偿；旧照片保留拍摄时的数据。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

读懂热像画面

温度数字用于读数，伪彩用于观察温差，标记用于定位。



热像画面功能示意

1 点温：主光标或手动测温点的温度。
2 冷热追踪：当前有效视图内的最高、最低温位置。
3 图例：当前着色范围的温度上下限和彩条。

结合图例读颜色

色板将温度映射成颜色。同一温度的颜色随当前着色范围变化；比较目标时，同时查看点温、MAX、MIN 和图例数值。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

温度校准与验证

在测温条件稳定、参考温度可靠时，可通过校准修正系统偏差。

设备校准参数

权重 gain 调整比例，范围 0.5 至 1.5；偏置 offset 调整固定差值，范围 -100 至 100 ℃。分段曲线最多 **128 段**，可按温区修正。设备菜单可查看曲线并微调整体权重、偏置。

01 备份并采样　用 Studio 校准向导读取原设置，在固定距离、发射率与表面状态下，采集覆盖使用温区的稳定参考温点。

02 拟合并验证　检查拟合误差后写入，用额外参考温点独立验证，再重启复测。

微调与恢复

整体权重设为 1、偏置设为 0 时，已有分段曲线仍保留。需要清除曲线时，先备份，再使用恢复默认流程。

数据处理　本机输出已应用设备校准。Studio 继续处理时按实际需要设置补偿；旧照片保留拍摄时的数据。

删除照片

首次短按 A 出现删除提示，再短按 A 确认删除；按其他键可取消提示。取消后，再按对应按键执行翻页或退出。

删除前 重要照片先通过 Studio 下载原始文件，打开检查后再删除设备原件。

存储空间与备份

“硬盘管理”显示设备内部 LittleFS 的已用空间和总空间。

空间不足时

先下载重要照片并打开检查，再删除设备原件，释放可用空间。保留带温度矩阵的原始文件，便于日后重新点温。

完成备份

将原始文件保存在电脑或其他外部介质，并确认能够打开。另行导出 PNG、JPEG 供查看与分享。

格式化存储

格式化会清除内部数据，可能包含照片、配置和校准。 需要清空或修复文件系统时，先备份照片并记录发射率、校准、方向和滤波设置。触屏版另行记录触屏设置。

执行后 重启设备，检查可用空间，并拍照回看一次，确认读写正常。

发射率与正确测温

固定观察条件、选择合适发射率，有助于稳定比较温度。

设置发射率

发射率描述表面的辐射特性。本机以 0 至 100 表示，100 对应 1.00，默认 100。测量时选用大于 0、与表面相符的值，在“发射率”中调整后返回保存。

01 让目标覆盖多个热像素 适当靠近目标，让测温区域充分落在目标表面。比较前后温度时，保持距离、角度和表面状态一致。

02 检查反射 亮面金属容易反射周围热源。改变角度检查热点位置；在目标允许条件下使用已知发射率的表面处理，并等待热平衡。

03 稳定后比较 设备更换环境、目标温度变化后，等待读数稳定，再与可靠参考温度比较。涉及安全的测量，使用相应专业仪器复核。

补偿方式 在设备中设置发射率，由固件完成辐射与环境反射补偿。参考发射率资料时，选择与探头波段和表面状态相符的数据。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

删除照片

首次短按 A 出现删除提示，再短按 A 确认删除；按其他键可取消提示。取消后，再按对应按键执行翻页或退出。

删除前 重要照片先通过 Studio 下载原始文件，打开检查后再删除设备原件。

存储空间与备份

“硬盘管理”显示设备内部 LittleFS 的已用空间和总空间。

空间不足时

先下载重要照片并打开检查，再删除设备原件，释放可用空间。保留带温度矩阵的原始文件，便于日后重新点温。

完成备份

将原始文件保存在电脑或其他外部介质，并确认能够打开。另行导出 PNG、JPEG 供查看与分享。

格式化存储

格式化会清除内部数据，可能包含照片、配置和校准。 需要清空或修复文件系统时，先备份照片并记录发射率、校准、方向和滤波设置。触屏版另行记录触屏设置。

执行后 重启设备，检查可用空间，并拍照回看一次，确认读写正常。

使用说明书 16

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

发射率与正确测温

固定观察条件、选择合适发射率，有助于稳定比较温度。

设置发射率

发射率描述表面的辐射特性。本机以 0 至 100 表示，100 对应 1.00，默认 100。测量时选用大于 0、与表面相符的值，在“发射率”中调整后返回保存。

01 让目标覆盖多个热像素 适当靠近目标，让测温区域充分落在目标表面。比较前后温度时，保持距离、角度和表面状态一致。

02 检查反射 亮面金属容易反射周围热源。改变角度检查热点位置；在目标允许条件下使用已知发射率的表面处理，并等待热平衡。

03 稳定后比较 设备更换环境、目标温度变化后，等待读数稳定，再与可靠参考温度比较。涉及安全的测量，使用相应专业仪器复核。

补偿方式 在设备中设置发射率，由固件完成辐射与环境反射补偿。参考发射率资料时，选择与探头波段和表面状态相符的数据。

使用说明书 09

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

删除照片

首次短按 A 出现删除提示，再短按 A 确认删除；按其他键可取消提示。取消后，再按对应按键执行翻页或退出。

删除前 重要照片先通过 Studio 下载原始文件，打开检查后再删除设备原件。

存储空间与备份

“硬盘管理”显示设备内部 LittleFS 的已用空间和总空间。

空间不足时

先下载重要照片并打开检查，再删除设备原件，释放可用空间。保留带温度矩阵的原始文件，便于日后重新点温。

完成备份

将原始文件保存在电脑或其他外部介质，并确认能够打开。另行导出 PNG、JPEG 供查看与分享。

格式化存储

格式化会清除内部数据，可能包含照片、配置和校准。 需要清空或修复文件系统时，先备份照片并记录发射率、校准、方向和滤波设置。触屏版另行记录触屏设置。

执行后 重启设备，检查可用空间，并拍照回看一次，确认读写正常。

使用说明书 16

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

发射率与正确测温

固定观察条件、选择合适发射率，有助于稳定比较温度。

设置发射率

发射率描述表面的辐射特性。本机以 0 至 100 表示，100 对应 1.00，默认 100。测量时选用大于 0、与表面相符的值，在“发射率”中调整后返回保存。

01 让目标覆盖多个热像素 适当靠近目标，让测温区域充分落在目标表面。比较前后温度时，保持距离、角度和表面状态一致。

02 检查反射 亮面金属容易反射周围热源。改变角度检查热点位置；在目标允许条件下使用已知发射率的表面处理，并等待热平衡。

03 稳定后比较 设备更换环境、目标温度变化后，等待读数稳定，再与可靠参考温度比较。涉及安全的测量，使用相应专业仪器复核。

补偿方式 在设备中设置发射率，由固件完成辐射与环境反射补偿。参考发射率资料时，选择与探头波段和表面状态相符的数据。

使用说明书 09

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

删除照片

首次短按 A 出现删除提示，再短按 A 确认删除；按其他键可取消提示。取消后，再按对应按键执行翻页或退出。

删除前 重要照片先通过 Studio 下载原始文件，打开检查后再删除设备原件。

存储空间与备份

“硬盘管理”显示设备内部 LittleFS 的已用空间和总空间。

空间不足时

先下载重要照片并打开检查，再删除设备原件，释放可用空间。保留带温度矩阵的原始文件，便于日后重新点温。

完成备份

将原始文件保存在电脑或其他外部介质，并确认能够打开。另行导出 PNG、JPEG 供查看与分享。

格式化存储

格式化会清除内部数据，可能包含照片、配置和校准。 需要清空或修复文件系统时，先备份照片并记录发射率、校准、方向和滤波设置。触屏版另行记录触屏设置。

执行后 重启设备，检查可用空间，并拍照回看一次，确认读写正常。

使用说明书 16

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

发射率与正确测温

固定观察条件、选择合适发射率，有助于稳定比较温度。

设置发射率

发射率描述表面的辐射特性。本机以 0 至 100 表示，100 对应 1.00，默认 100。测量时选用大于 0、与表面相符的值，在“发射率”中调整后返回保存。

01 让目标覆盖多个热像素 适当靠近目标，让测温区域充分落在目标表面。比较前后温度时，保持距离、角度和表面状态一致。

02 检查反射 亮面金属容易反射周围热源。改变角度检查热点位置；在目标允许条件下使用已知发射率的表面处理，并等待热平衡。

03 稳定后比较 设备更换环境、目标温度变化后，等待读数稳定，再与可靠参考温度比较。涉及安全的测量，使用相应专业仪器复核。

补偿方式 在设备中设置发射率，由固件完成辐射与环境反射补偿。参考发射率资料时，选择与探头波段和表面状态相符的数据。

使用说明书 09

亮度与测温光标

先调整屏幕亮度，再选择测温点和追踪标记。

亮度

“亮度”范围 **0 至 256**，256 显示为 MAX。户外可适当调高，暗处可调低。**0 会关闭背光**，设备继续运行。

光标与冷热追踪

主光标可选最冷、最热、中心或手动。最高温、最低温追踪分别开关；“仅光标”和“光标+温度”控制追踪旁的数字显示。

字号与背景

测温、高温、低温字号可选 1、1.5、2 倍。黑白背景便于读数，透明背景可减少遮挡。

初始设置 最高温追踪开启并显示温度，最低温追踪关闭。之后开机会加载已保存的设置。

伪彩与温度图例

选择便于识别目标的色板，并用图例查看着色范围。

色板	特点
经典 / 鲜艳	多色层次，便于寻找局部温差
热值 / 地狱	暗背景中突出较热区域
翠绿	较均匀的亮度层次

反色与色序设置

屏幕显示正常时保留当前设置。出现明暗或红蓝异常时，记录原值并逐项检查。

系统反色

适配 LCD 控制器的硬件极性。整屏呈底片效果或明暗关系异常时，可切换检查。

软件反色

对绘制颜色取反，同时影响界面和伪彩。需要高温显示为黑色时，可直接选用“黑热”色板。

RGB 与 BGR

设置屏幕的红蓝分量顺序。已知红色显示为蓝色时，可切换色序检查。

检查方法 每次改一项，观察界面中的已知颜色；确认显示正确后返回保存。

拍照 回看与删除

照片保存在设备内部，可在相册中查看与管理。

01 拍照 实时画面短按 **B**，保存并冻结画面；再短按 B 继续实时观察。

02 进入相册 长按 B 约 1 秒，出现相册后松开。长按 B 查看下一张，每次松开后再长按。

03 退出相册 短按 B 返回实时画面。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

亮度与测温光标

先调整屏幕亮度，再选择测温点和追踪标记。

亮度

“亮度”范围 0 至 256，256 显示为 MAX。户外可适当调高，暗处可调低。0 会关闭背光，设备继续运行。

光标与冷热追踪

主光标可选最冷、最热、中心或手动。最高温、最低温追踪分别开关；“仅光标”和“光标+温度”控制追踪旁的数字显示。

字号与背景

测温、高温、低温字号可选 1、1.5、2 倍。黑白背景便于读数，透明背景可减少遮挡。

初始设置 最高温追踪开启并显示温度，最低温追踪关闭。之后开机会加载已保存的设置。

伪彩与温度图例

选择便于识别目标的色板，并用图例查看着色范围。

色板	特点
经典 / 鲜艳	多色层次，便于寻找局部温差
热值 / 地狱	暗背景中突出较热区域
翠绿	较均匀的亮度层次

使用说明书 10

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

反色与色序设置

屏幕显示正常时保留当前设置。出现明暗或红蓝异常时，记录原值并逐项检查。

系统反色

适配 LCD 控制器的硬件极性。整屏呈底片效果或明暗关系异常时，可切换检查。

软件反色

对绘制颜色取反，同时影响界面和伪彩。需要高温显示为黑色时，可直接选用“黑热”色板。

RGB 与 BGR

设置屏幕的红蓝分量顺序。已知红色显示为蓝色时，可切换色序检查。

检查方法 每次改一项，观察界面中的已知颜色；确认显示正确后返回保存。

拍照 回看与删除

照片保存在设备内部，可在相册中查看与管理。

01 拍照 实时画面短按 B，保存并冻结画面；再短按 B 继续实时观察。

02 进入相册 长按 B 约 1 秒，出现相册后松开。长按 B 查看下一张，每次松开后再长按。

03 退出相册 短按 B 返回实时画面。

使用说明书 15

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

亮度与测温光标

先调整屏幕亮度，再选择测温点和追踪标记。

亮度

“亮度”范围 0 至 256，256 显示为 MAX。户外可适当调高，暗处可调低。0 会关闭背光，设备继续运行。

光标与冷热追踪

主光标可选最冷、最热、中心或手动。最高温、最低温追踪分别开关；“仅光标”和“光标+温度”控制追踪旁的数字显示。

字号与背景

测温、高温、低温字号可选 1、1.5、2 倍。黑白背景便于读数，透明背景可减少遮挡。

初始设置 最高温追踪开启并显示温度，最低温追踪关闭。之后开机会加载已保存的设置。

伪彩与温度图例

选择便于识别目标的色板，并用图例查看着色范围。

色板	特点
经典 / 鲜艳	多色层次，便于寻找局部温差
热值 / 地狱	暗背景中突出较热区域
翠绿	较均匀的亮度层次

使用说明书 10

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

反色与色序设置

屏幕显示正常时保留当前设置。出现明暗或红蓝异常时，记录原值并逐项检查。

系统反色

适配 LCD 控制器的硬件极性。整屏呈底片效果或明暗关系异常时，可切换检查。

软件反色

对绘制颜色取反，同时影响界面和伪彩。需要高温显示为黑色时，可直接选用“黑热”色板。

RGB 与 BGR

设置屏幕的红蓝分量顺序。已知红色显示为蓝色时，可切换色序检查。

检查方法 每次改一项，观察界面中的已知颜色；确认显示正确后返回保存。

拍照 回看与删除

照片保存在设备内部，可在相册中查看与管理。

01 拍照 实时画面短按 B，保存并冻结画面；再短按 B 继续实时观察。

02 进入相册 长按 B 约 1 秒，出现相册后松开。长按 B 查看下一张，每次松开后再长按。

03 退出相册 短按 B 返回实时画面。

使用说明书 15

采集速率与运行模式

按传感器速率和使用场景，选择稳定性与响应速度的平衡。

MLX 采集速率

速率	特点
4 Hz	负担较低，运动响应较慢
8 / 16 Hz	稳定性与响应的折中
32 Hz	首次默认值，采集负担较高

32 Hz 下读帧失败或闪烁时，可退到 16 或 8 Hz，并检查供电。MLX90640 每两个子页组成完整帧。

极速与舒适

极速的主循环延时约 2 ms，舒适约 100 ms，影响交互与更新节奏。传感器的硬件刷新率另由采集速率设置。

Heimann 初始滤波

Q=0.5、R=1.75、每图 8 次。初始值按传感器类别与版本应用一次，后续使用已保存设置。

色板	特点
白热	温度越高越亮
黑热	温度越高越暗

当前伪彩与启动伪彩

“当前伪彩”用于本次观察；“启动伪彩”决定开机加载的色板。实时画面长按 A，可循环选择当前伪彩。

图例显示

“温度图例”控制整条图例，“图例详情”控制数字和刻度，透明度调整背景。100% 透明可保留彩条和数字。图例可选预设位置；选配触屏的版本还可拖动图例，自定义位置。

画面布局 方向与缩放

全屏与方屏的缩放、偏移等几何设置分别保存。

全屏显示区为 **320×240**，方屏为 **240×240**。原生测温阵列由传感器决定：

传感器	原生阵列	传输热流
MLX90640	32×24	两种布局均 32×24
MLX90641	16×12	上采样为 32×24
Heimann	32×32	全屏 32×24；方屏 32×32

采集速率与运行模式
按传感器速率和使用场景，选择稳定性与响应速度的平衡。
MLX 采集速率
速率 特点
4 Hz 负担较低，运动响应较慢
8 / 16 Hz 稳定性与响应的折中
32 Hz 首次默认值，采集负担较高
32 Hz 下读帧失败或闪烁时，可退到 16 或 8 Hz，并检查供电。MLX90640 每两个子页组成完整帧。
极速与舒适
极速的主循环延时约 2 ms，舒适约 100 ms，影响交互与更新节奏。传感器的硬件刷新率另由采集速率设置。
Heimann 初始滤波
Q=0.5、R=1.75、每图 8 次。初始值按传感器类别与版本应用一次，后续使用已保存设置。
使用说明书 14

BANANA THERMAL 2.8 寸单光
色板 特点
白热 温度越高越亮
黑热 温度越高越暗
当前伪彩与启动伪彩
“当前伪彩”用于本次观察；“启动伪彩”决定开机加载的色板。实时画面长按 A，可循环选择当前伪彩。
图例显示
“温度图例”控制整条图例，“图例详情”控制数字和刻度，透明度调整背景。100% 透明可保留彩条和数字。图例可选预设位置；选配触屏的版本还可拖动图例，自定义位置。
画面布局 方向与缩放
全屏与方屏的缩放、偏移等几何设置分别保存。
全屏显示区为 320×240，方屏为 240×240。原生测温阵列由传感器决定：
传感器 原生阵列 传输热流
MLX90640 32×24 两种布局均 32×24
MLX90641 16×12 上采样为 32×24
Heimann 32×32 全屏 32×24；方屏 32×32
使用说明书 11

采集速率与运行模式
按传感器速率和使用场景，选择稳定性与响应速度的平衡。
MLX 采集速率
速率 特点
4 Hz 负担较低，运动响应较慢
8 / 16 Hz 稳定性与响应的折中
32 Hz 首次默认值，采集负担较高
32 Hz 下读帧失败或闪烁时，可退到 16 或 8 Hz，并检查供电。MLX90640 每两个子页组成完整帧。
极速与舒适
极速的主循环延时约 2 ms，舒适约 100 ms，影响交互与更新节奏。传感器的硬件刷新率另由采集速率设置。
Heimann 初始滤波
Q=0.5、R=1.75、每图 8 次。初始值按传感器类别与版本应用一次，后续使用已保存设置。
使用说明书 14

BANANA THERMAL 2.8 寸单光
色板 特点
白热 温度越高越亮
黑热 温度越高越暗
当前伪彩与启动伪彩
“当前伪彩”用于本次观察；“启动伪彩”决定开机加载的色板。实时画面长按 A，可循环选择当前伪彩。
图例显示
“温度图例”控制整条图例，“图例详情”控制数字和刻度，透明度调整背景。100% 透明可保留彩条和数字。图例可选预设位置；选配触屏的版本还可拖动图例，自定义位置。
画面布局 方向与缩放
全屏与方屏的缩放、偏移等几何设置分别保存。
全屏显示区为 320×240，方屏为 240×240。原生测温阵列由传感器决定：
传感器 原生阵列 传输热流
MLX90640 32×24 两种布局均 32×24
MLX90641 16×12 上采样为 32×24
Heimann 32×32 全屏 32×24；方屏 32×32
使用说明书 11

采集速率与运行模式
按传感器速率和使用场景，选择稳定性与响应速度的平衡。
MLX 采集速率
速率 特点
4 Hz 负担较低，运动响应较慢
8 / 16 Hz 稳定性与响应的折中
32 Hz 首次默认值，采集负担较高
32 Hz 下读帧失败或闪烁时，可退到 16 或 8 Hz，并检查供电。MLX90640 每两个子页组成完整帧。
极速与舒适
极速的主循环延时约 2 ms，舒适约 100 ms，影响交互与更新节奏。传感器的硬件刷新率另由采集速率设置。
Heimann 初始滤波
Q=0.5、R=1.75、每图 8 次。初始值按传感器类别与版本应用一次，后续使用已保存设置。
使用说明书 14

BANANA THERMAL 2.8 寸单光
色板 特点
白热 温度越高越亮
黑热 温度越高越暗
当前伪彩与启动伪彩
“当前伪彩”用于本次观察；“启动伪彩”决定开机加载的色板。实时画面长按 A，可循环选择当前伪彩。
图例显示
“温度图例”控制整条图例，“图例详情”控制数字和刻度，透明度调整背景。100% 透明可保留彩条和数字。图例可选预设位置；选配触屏的版本还可拖动图例，自定义位置。
画面布局 方向与缩放
全屏与方屏的缩放、偏移等几何设置分别保存。
全屏显示区为 320×240，方屏为 240×240。原生测温阵列由传感器决定：
传感器 原生阵列 传输热流
MLX90640 32×24 两种布局均 32×24
MLX90641 16×12 上采样为 32×24
Heimann 32×32 全屏 32×24；方屏 32×32
使用说明书 11

热像方向

在“传感器设置”中选择旋转 0 或 180 度，移动目标检查方向。首次默认值：MLX 为 180 度，Heimann 为 0 度。

热像缩放

范围 1.0 至 2.0 倍，步长 0.1 倍。倍率越大，目标显示越大、视野越窄。切换布局后，重新确认缩放、偏移与目标位置。

时间滤波与响应

卡尔曼滤波平滑前后帧的读数变化，可按目标运动速度调整。

参数变化	影响
Q 调大	跟随更快，平滑减弱
Q 调小	变化更平缓，滞后可能增加
R 调大	读数更稳，响应更慢
R 调小	更相信新读数，波动可能增加

调整方法

进入“卡尔曼滤波”。静止目标噪声明显时增大 R 或减小 Q；运动目标拖尾时增大 Q 或减小 R。每次小幅调整一项，观察效果后保存。Q、R 的下限为 0.01。

每图滤波次数

范围 **1 至 8**，首次默认 8。同一新帧重复推进滤波状态，次数较大时更快逼近该帧，也增加计算量。

配合 Studio 本机与 Studio 的平滑会叠加。需要更快响应时，可适当减轻其中一端的滤波。

空间滤波与显示温差

空间滤波平滑相邻热像素；最小显示温差控制伪彩范围的跨度。

二次空间滤波

关闭时保留较多细节，轻度是折中，中度和强度使画面更平滑，细小热点也会变钝。在“滤波设置”中选择强度。

快速插值

开启后直接进行双线性放大，跳过二次空间滤波，降低计算量；像素块和噪声可能更明显。卡尔曼滤波继续按原设置工作。

最小显示温差

范围 **0.1 至 20.0 ℃**，默认 2.0 ℃。小跨度突出微弱温差，也更容易显出噪声；大跨度使颜色更稳定。可先用 2.0 ℃观察，再按需要小幅调整。

观察重点 用颜色寻找目标，用点温数字比较温度。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

热像方向

在“传感器设置”中选择旋转 0 或 180 度，移动目标检查方向。首次默认值：MLX 为 180 度，Heimann 为 0 度。

热像缩放

范围 1.0 至 2.0 倍，步长 0.1 倍。倍率越大，目标显示越大、视野越窄。切换布局后，重新确认缩放、偏移与目标位置。

时间滤波与响应

卡尔曼滤波平滑前后帧的读数变化，可按目标运动速度调整。

参数变化	影响
Q 调大	跟随更快，平滑减弱
Q 调小	变化更平缓，滞后可能增加
R 调大	读数更稳，响应更慢
R 调小	更相信新读数，波动可能增加

调整方法

进入“卡尔曼滤波”。静止目标噪声明显时增大 R 或减小 Q；运动目标拖尾时增大 Q 或减小 R。每次小幅调整一项，观察效果后保存。Q、R 的下限为 0.01。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

每图滤波次数

范围 1 至 8，首次默认 8。同一新帧重复推进滤波状态，次数较大时更快逼近该帧，也增加计算量。

配合 Studio 本机与 Studio 的平滑会叠加。需要更快响应时，可适当减轻其中一端的滤波。

空间滤波与显示温差

空间滤波平滑相邻热像素；最小显示温差控制伪彩范围的跨度。

二次空间滤波

关闭时保留较多细节，轻度是折中，中度和强度使画面更平滑，细小热点也会变钝。在“滤波设置”中选择强度。

快速插值

开启后直接进行双线性放大，跳过二次空间滤波，降低计算量；像素块和噪声可能更明显。卡尔曼滤波继续按原设置工作。

最小显示温差

范围 0.1 至 20.0 ℃，默认 2.0 ℃。小跨度突出微弱温差，也更容易显出噪声；大跨度使颜色更稳定。可先用 2.0 ℃观察，再按需要小幅调整。

观察重点 用颜色寻找目标，用点温数字比较温度。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

热像方向

在“传感器设置”中选择旋转 0 或 180 度，移动目标检查方向。首次默认值：MLX 为 180 度，Heimann 为 0 度。

热像缩放

范围 1.0 至 2.0 倍，步长 0.1 倍。倍率越大，目标显示越大、视野越窄。切换布局后，重新确认缩放、偏移与目标位置。

时间滤波与响应

卡尔曼滤波平滑前后帧的读数变化，可按目标运动速度调整。

参数变化	影响
Q 调大	跟随更快，平滑减弱
Q 调小	变化更平缓，滞后可能增加
R 调大	读数更稳，响应更慢
R 调小	更相信新读数，波动可能增加

调整方法

进入“卡尔曼滤波”。静止目标噪声明显时增大 R 或减小 Q；运动目标拖尾时增大 Q 或减小 R。每次小幅调整一项，观察效果后保存。Q、R 的下限为 0.01。

BANANA THERMAL 2.8 寸单光

每图滤波次数

范围 1 至 8，首次默认 8。同一新帧重复推进滤波状态，次数较大时更快逼近该帧，也增加计算量。

配合 Studio 本机与 Studio 的平滑会叠加。需要更快响应时，可适当减轻其中一端的滤波。

空间滤波与显示温差

空间滤波平滑相邻热像素；最小显示温差控制伪彩范围的跨度。

二次空间滤波

关闭时保留较多细节，轻度是折中，中度和强度使画面更平滑，细小热点也会变钝。在“滤波设置”中选择强度。

快速插值

开启后直接进行双线性放大，跳过二次空间滤波，降低计算量；像素块和噪声可能更明显。卡尔曼滤波继续按原设置工作。

最小显示温差

范围 0.1 至 20.0 ℃，默认 2.0 ℃。小跨度突出微弱温差，也更容易显出噪声；大跨度使颜色更稳定。可先用 2.0 ℃观察，再按需要小幅调整。

观察重点 用颜色寻找目标，用点温数字比较温度。